

$\cup \pi 7$
 $2 \frac{1}{0}$
 3
 $1 > 1$

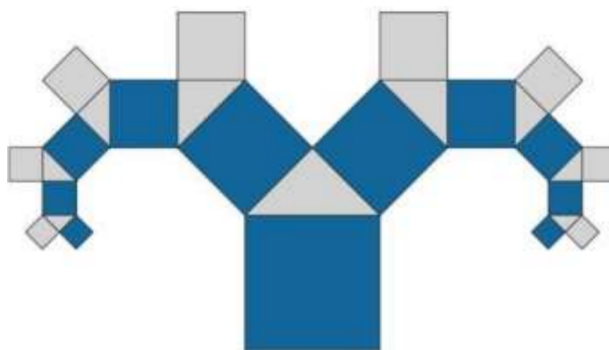
AULÃO OBMEP



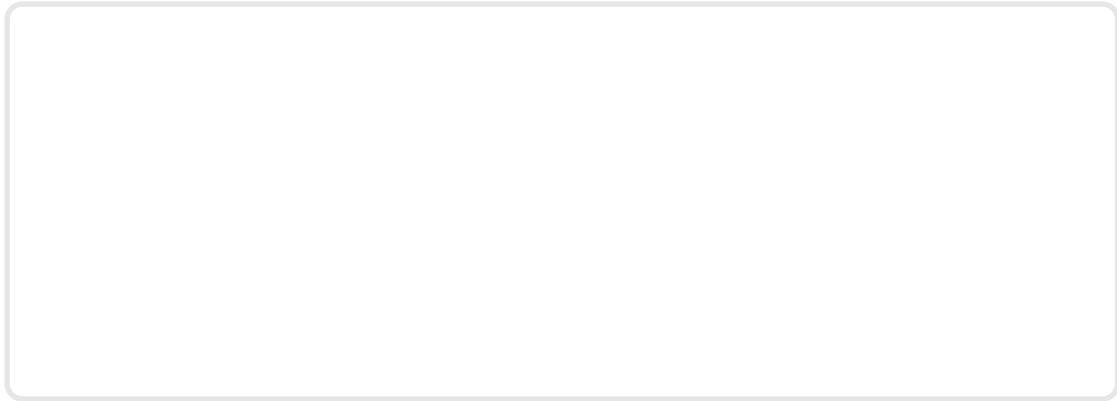


1. O estudante Ramanujan criou uma sequência legal $\{a_n\}$ na qual cada termo é definido como o dobro da soma dos algarismos do termo anterior, mais uma unidade. Por exemplo, se $a_n = 234$, então $a_{n+1} = 2(2 + 3 + 4) + 1$. Se o estudante definiu que $a_1 = 1$, qual é o valor encontrado por ele ao somar $a_{31} + a_{32} + a_{33} + a_{34} + a_{35}$?
- (a) 44
 (b) 54
 (c) 64
 (d) 75
 (e) 84

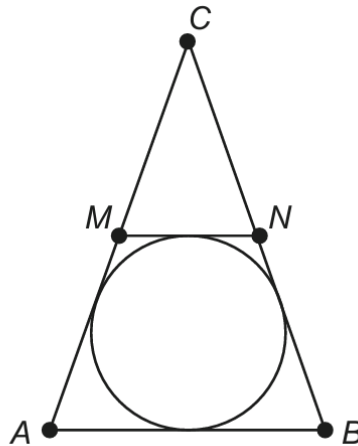
2. **OIM - 2023 - adaptada** A Árvore de Pitágoras é um fractal formado por quadrados, de forma que quando três deles se tocam é formado um ângulo reto. A figura a seguir representa uma parte deste fractal, em que o maior quadrado possui lado l . Se prosseguirmos com o processo de construção a partir da mesma lógica de formação, qual será a área total da figura obtida formada pelos quadrados azuis, quando o processo tender ao infinito? Considere que um novo quadrado azul é gerado semelhante aos iniciais.



- (a) $\frac{11l^2}{4}$
- (b) $3l^2$
- (c) $\frac{15l^2}{2}$
- (d) $\frac{19l^2}{8}$
- (e) $\frac{19l^2}{4}$

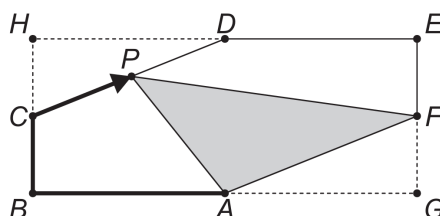


3. **OBMEP - 2024** O triângulo $\triangle ABC$ da figura é isósceles e sua base $\overline{AB}$ mede 8 cm . Os pontos M e N são pontos médios dos lados $\overline{AC}$ e $\overline{BC}$, respectivamente. Qual o perímetro, em centímetros, do triângulo $\triangle ABC$?

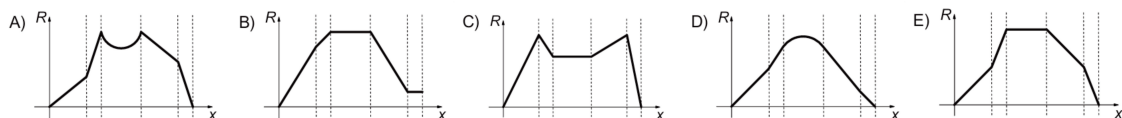


- (a) 32
- (b) 30
- (c) 38
- (d) 34
- (e) 36

4. **OBMEP - 2017** Na figura abaixo, $BHEG$ é um retângulo com $\overline{BG} > \overline{BH}$, e A , C , D , F são pontos médios de seus respectivos lados. Um ponto P desloca-se ao longo da poligonal $ABCDEF$, partindo de A até o ponto F .



Qual é o gráfico que melhor representa a área $R(x)$ do triângulo APF em função da distância x percorrida pelo ponto P ao longo dessa poligonal?





5. **OBMEP - 2019** Em um aniversário, todo menino conhece 4 meninas, e cada menina não conhece 5 meninos. Qual é o número mínimo de meninas e meninos nesse aniversário?

- (a) 4
- (b) 8
- (c) 18
- (d) 20
- (e) 100

6. **OBMEP - 2017** Para quantos conjuntos de três números naturais é verdade que o produto de seus elementos vale 2310?

- (a) 24
- (b) 30
- (c) 32
- (d) 36
- (e) 40

7. **OBMEP - 2022** Em um teatro, cinco garotos e cinco garotas escolheram aleatoriamente seus lugares em uma fila com exatamente 10 cadeiras. Dado que as cinco garotas estão em 5 cadeiras adjacentes, qual é a probabilidade de que os cinco garotos também estejam em 5 cadeiras adjacentes?

- (a) 1
- (b) $3/4$
- (c) $1/3$
- (d) $2/5$
- (e) $1/2$

8. **OBMEP - 2022** Admite que sejam válidas ambas as seguintes sentenças: Pinóquio sempre mente; Pinóquio diz: "Todos os meus chapéus são verdes". Podemos concluir dessas duas sentenças que:

- (a) Pinóquio tem pelo menos um chapéu.
- (b) Pinóquio tem apenas um chapéu verde.
- (c) Pinóquio não tem chapéus.
- (d) Pinóquio tem pelo menos um chapéu verde.
- (e) Pinóquio não tem chapéus verdes.

OFERECIMENTO

